

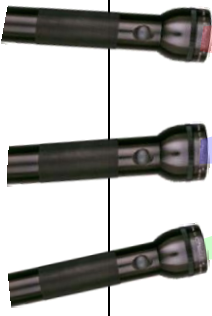
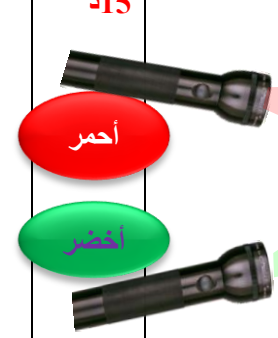
المدة: **2 س**التاريخ: **2018/2019**الأستاذ: **باشا محمد**الميدان (4): **الظواهر الضوئية**المقطع التعليمي: **////////////////////**الوحدة التعليمية: **نموذج التركيب الجمعي**البطاقة رقم: **03**

مركبات الكفاءة

مؤشرات التقويم

الكفاءة الختامية

1-يوظف نموذج التركيب الطرحي: -يتمذج الضوء الأبيض بالألوان الأساسية - يعرف قواعد تركيب الألوان الأساسية والحصول على الألوان الثانوية - يفسر تشكل اللون على الشاشة باستخدام مبدأ التركيب الجمعي للألوان		المراجع المنهاج-الوثيقة المرفقة-دليل الأستاذ- الكتاب المدرسي-مراجع أخرى.		
العقبات المطلوب تخطيها - صعوبة في التمييز بين الألوان الأساسية والألوان الثانوية		السندات التعليمية المستعملة -منابع ضوئية (ضوء أحمر ، ضوء أخضر ، ضوء أزرق) ، علبة مظلمة ، شاشة بيضاء		
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات للوحدة السابقة	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د	
الوضعية التعليمية الجزئية	* تربعت الزهور على العرش في الحديقة مما جعلها اكثر بهاءا بألوانها الجميلة - اشرح كيف تتشكل الأضواء بألوان هذه الأزهار؟ - ماسم التركيب الذي يسمح لك بمعرفة ذلك؟	- يقرؤون الوضعية جيــــــــــــدا . - يفكرون فيها ضمن أفــــــــــــواج. - يقدمون فرضياتهم ويناقشونها	05 د	
النشاط التجريبي	1- نموذج التركيب الجمعي: نشاط 1: ماهو الفرق بين مزج الأصباغ في الرسم ومزج الألوان في الضوء؟ - قم بمزج صبغتين ملونتين (ألوان مائية مثلا)، واحدة زرقاء و الأخرى صفراء . على ماذا تحصل؟ - قم بتسليط ضوئين أزرق وأصفر على شاشة بيضاء. على ماذا تحصل ؟ وماذا تستنتج؟	- يقومون بالتجربة ويسجلون ملاحظاتهم الملاحظات : عند مزج الصبغتين الزرقاء والصفراء تحصلنا على صبغة خضراء - بينما عندما نسلط ضوئين أزرق وأصفر نتحصل على ضوء أبيض	15 د	
	تختلف الألوان الممزوجة في ميدان الرسم عن الألوان الممزوجة في الضوء ، لأن المزج في ميدان الرسم هو مزج الأصبغة بينما المزج الآخر (ميدان الضوء) هو مزج الأضواء	يسجلون النتيجة على الكراس	05 د	

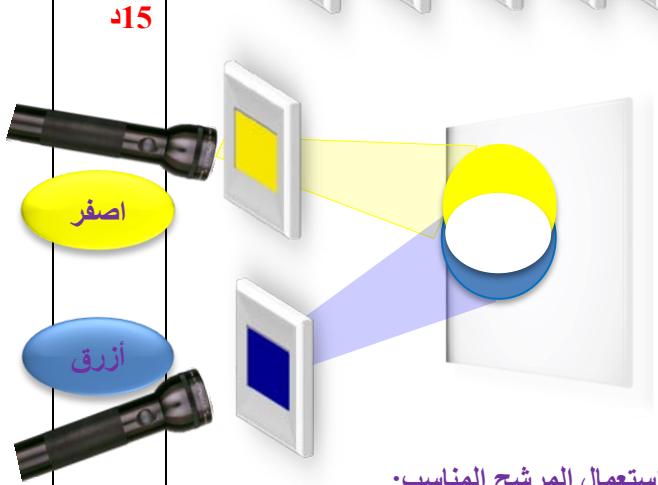
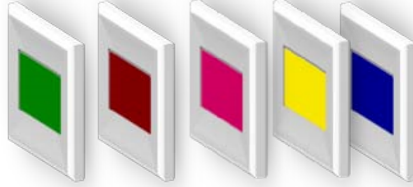
15	 ج1: نلاحظ عند امتزاج الأضواء الأساسية الثلاثة (الأحمر-الأخضر والأزرق) تتشكل بقعة بيضاء	1/الألوان الأساسية : RVB (Rouge-Vert-Bleu) نشاط 1 ص112: نسقط الأضواء الأساسية على شاشة بيضاء (الوثيقة -1-)	النشاط التجريبي																
10	يسجلون النتيجة على الكراس	- عندما نسقط الأضواء بالألوان الأساسية في المكان نفسه على شاشة بيضاء فالضوء على الشاشة ابيض (هذا يعني إعادة تركيب الضوء الأبيض) - مركبات الضوء الأبيض: RVB	إرساء الموارد																
05		تمرين 08 ص118	تقويم																
الحصة 2	تحقيق التركيبات التالية اعتمادا على الجدول:	2/الألوان الثانوية: CMJ (Cyan-Magenta-Jaune) (أ-تركيب ضوئين أساسيين) نشاط 1 ص113: نسقط على شاشة بيضاء ضوئين أساسيين في كل مرة ونكمل الجدول:	النشاط التجريبي																
15	 أحمر أخضر أحمر أزرق أخضر أزرق	<table><tr><th>الأضواء المركبة</th><th>الضوء الناتج عن التركيب</th></tr><tr><td>R + V</td><td></td></tr><tr><td>R + B</td><td></td></tr><tr><td>B + V</td><td></td></tr></table> <table><tr><th>الأضواء المركبة</th><th>الضوء الناتج عن التركيب</th></tr><tr><td>R + V</td><td>أصفر (J)</td></tr><tr><td>R + B</td><td>أرجواني (M)</td></tr><tr><td>B + V</td><td>سماوي (C)</td></tr></table>	الأضواء المركبة	الضوء الناتج عن التركيب	R + V		R + B		B + V		الأضواء المركبة	الضوء الناتج عن التركيب	R + V	أصفر (J)	R + B	أرجواني (M)	B + V	سماوي (C)	إرساء الموارد
الأضواء المركبة	الضوء الناتج عن التركيب																		
R + V																			
R + B																			
B + V																			
الأضواء المركبة	الضوء الناتج عن التركيب																		
R + V	أصفر (J)																		
R + B	أرجواني (M)																		
B + V	سماوي (C)																		
05	يسجلون النتيجة على الكراس	الألوان الثانوية في الضوء: الأصفر-الأرجواني-السماوي	إرساء الموارد																

ب)-تركيب ضوء أساسي وضوء ثانوي:

نشاط 2 ص113: حقق التركيب التجريبي الموافق وهذا بإسقاط لونين احدهما أساسي والآخر ثانوي على شاشة بيضاء وغير في كل مرة المرشح المناسب حسب الجدول:

تركيب الأضواء	الضوء الناتج عن التركيب
J + B	
C + R	
M + V	

يقومون بالتجربة ويكملون الجدول باستعمال المرشحات المناسبة :



استعمال المرشح المناسب:

تركيب الأضواء	الضوء الناتج عن التركيب
J + B	أبيض
C + R	أبيض
M + V	أبيض

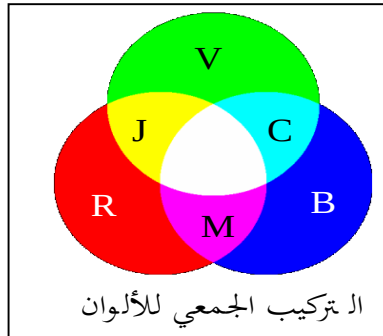
الملاحظة: تركيب الضوء الأصفر مع الأزرق وكذلك الأحمر مع السماوي والأرجواني مع الأخضر يعطينا الضوء الأبيض

- نموذج التركيب الجمعي هو مزج الأضواء بالألوان الأساسية ويستعمل للحصول على أضواء نسميها بالأضواء الثانوية وهي : الأصفر-الأرجواني والسماوي
- يمكن إعادة تركيب الضوء الأبيض بجمع ضوء لونه أساسي وضوء لونه ثانوي
- لكل ضوء بلون ثانوي ضوء بلون أساسي يكمله (فالضوء السماوي يكمله الضوء الأحمر ، و الضوء الأرجواني يكمله الضوء الأخضر ، بينما الضوء الأصفر يكمله الضوء الأزرق)

يسجلون النتيجة على الكراس

3/التركيب الجمعي:

عندما تتركب العين الطيف الأحمر R مع الطيف الأخضر V ، يكون ناتج الرؤية الذي تراه العين هو اللون الأصفر J ، وهو ما يدعى التركيب الجمعي ، و هو عمل تقوم به مستقبلات الألوان بالشبكية مع الدماغ ، فترى العين اللون الأصفر



التركيب الجمعي للألوان

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (4): الظواهر الضوئية
الحصة التعليمية: نموذج التركيب الجمعي

الوضعية التعليمية الجزئية:

- * تربعت الزهور على العرش في الحديقة مما جعلها اكثر بهاءا بألوانها الجميلة
- اشرح كيف تتشكل الأضواء بألوان هذه الأزهار؟
- ماسم التركيب الذي يسمح لك بمعرفة ذلك؟

نشاط 1: ماهو الفرق بين مزج الأصباغ في الرسم ومزج الألوان في الضوء؟

- قم بمزج صبغتين ملونتين (ألوان مائية مثلا)، واحدة زرقاء و الأخرى صفراء . على ماذا تحصل؟
- قم بتسليط ضوءين أزرق وأصفر على شاشة بيضاء. على ماذا تحصل ؟ وماذا تستنتج؟

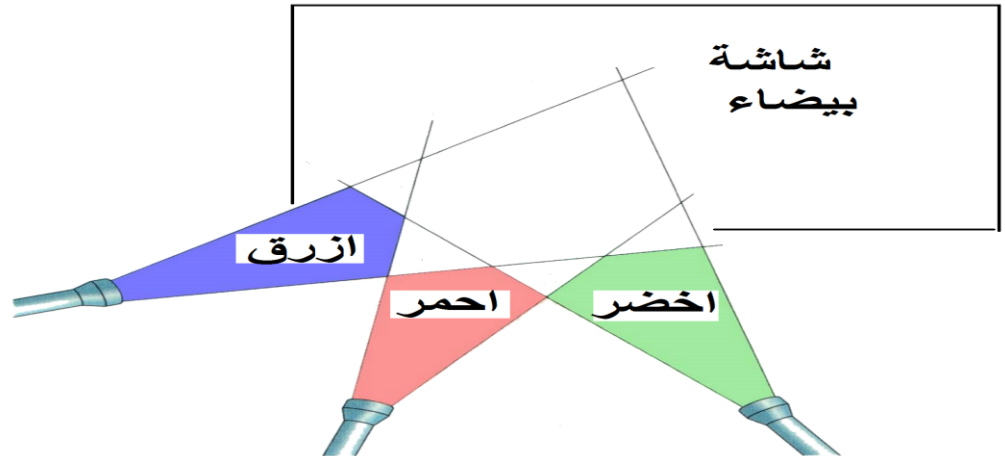
الملاحظات :

- عند مزج الصبغتين الزرقاء والصفراء تحصلنا على صبغة خضراء
- بينما عندما نسلط ضوءين أزرق وأصفر نتحصل على ضوء أبيض

النتيجة:

تختلف الألوان الممزوجة في ميدان الرسم عن الألوان الممزوجة في الضوء ، لأن المزج في ميدان الرسم هو **مزج الأصبغة** بينما المزج الآخر (ميدان الضوء) هو **مزج الأضواء**

1/الألوان الأساسية : RVB (Rouge-Vert-Bleu)
نشاط 1 ص112: نسقط الأضواء الأساسية على شاشة بيضاء



الملاحظة:

نلاحظ عند امتزاج الأضواء الأساسية الثلاثة (الأحمر-الأخضروالأزرق) تتشكل بقعة بيضاء

النتيجة:

- عندما نسقط الأضواء بالألوان الأساسية في المكان نفسه على شاشة بيضاء فالضوء على الشاشة ابيض (هذا يعني إعادة تركيب الضوء الأبيض)
- مركبات الضوء الأبيض: **RVB**

نشاط 1 ص 113: نسقط على شاشة بيضاء ضوئين أساسيين في كل مرة ونكمل الجدول:

الأضواء المركبة	الضوء الناتج عن التركيب
R + V	أصفر (J)
R + B	أرجواني (M)
B + V	سماوي (C)

الملاحظة:

- تركيب الأضواء بالألوان الأساسية اعطى اللون الثانوية (الأصفر- الأرجواني- سماوي)

النتيجة:

- الألوان الثانوية في الضوء: الأصفر-الأرجواني-السماوي

(ب-تركيب ضوء أساسي وضوء ثانوي:

نشاط 2 ص 113: حقق التركيب التجريبي الموافق وهذا بإسقاط لونين احدهما أساسي والآخر ثانوي على شاشة بيضاء وغير في كل مرة المرشح المناسب حسب الجدول:

تركيب الأضواء	الضوء الناتج عن التركيب
J + B	أبيض
C + R	أبيض
M + V	أبيض

الملاحظة:

تركيب الضوء الأصفر مع الأزرق وكذلك الأحمر مع السماوي والأرجواني مع الأخضر يعطينا الضوء الأبيض

النتيجة:

- نموذج التركيب الجمعي هو مزج الأضواء بالألوان الأساسية ويستعمل للحصول على أضواء نسميها بالأضواء الثانوية وهي :
الأصفر-الأرجواني-السماوي

- يمكن إعادة تركيب الضوء الأبيض بجمع ضوء لونه أساسي وضوء لونه ثانوي

- لكل ضوء بلون ثانوي ضوء بلون أساسي يكمله (فالضوء السماوي يكمله الضوء الأحمر ، والضوء الأرجواني يكمله الضوء الأخضر ، بينما الضوء الأصفر يكمله الضوء الأزرق)

3/التركيب الجمعي:

عندما تركيب العين الطيف الأحمر R مع الطيف الأخضر V ، يكون ناتج الرؤية الذي تراه العين هو اللون الأصفر J ، وهو ما يدعى التركيب الجمعي ، و هو عمل تقوم به مستقبلات الألوان بالشبكية مع الدماغ ، فترى العين اللون الأصفر

